

则称 (3) 式为 f 的一个渐进多项式。

进一步, 若存在一列实数 a_k , 使得对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 (3) 式成立, 则称 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \varphi_k(x)$ 为 f 的一个渐进级数。



注 1: 由于 φ_k 的选取不同, 可见一般来说一个函数的渐进级数并不唯一。一般的, 渐进级数也并不一定收敛, 即使收敛, 也不一定收敛到 f 。

注 2: 有时对余项没有很强的要求, 我们也会写成 $O(\varphi_n(x))$ 。

例题 1 我们知道 $\ln(x+1)$ 在 0 处有 Taylor 展开

$$\ln(x+1) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

显然上式给出了 $\ln(x+1)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时的一个渐进多项式。

类似的, 对 $e^x - 1$ 在 0 处有

$$e^x - 1 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} x^k + o(x^n), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

注 求某个函数在某一点的 Taylor 多项式的过程事实上就是在寻找该函数在该点处的一个渐进多项式。

例题 2 熟知在 $x \rightarrow 0$ 时, 有等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ 。于是自然可以得出如下的渐进多项式: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ 。

3 $\Gamma(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的一阶渐进多项式

命题 2

在 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\Gamma(x) = x^{x-\frac{1}{2}} e^{-x} \sqrt{2\pi} \left(1 + O\left(\frac{1}{x}\right) \right). \quad (4)$$



为证明这个估计式, 我们先证明如下若干引理。

引理 1

设 n 为正整数, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\ln \Gamma(n) = \left(n - \frac{1}{2} \right) \ln n - n + C_0 + O\left(\frac{1}{n}\right), \quad (5)$$

其中 C_0 是常数。



证明：由 Γ 函数的递推公式，有 $\Gamma(n) = (n-1)!$ ，从而我们有以下计算：

$$\begin{aligned}
 \ln \Gamma(n) &= \ln((n-1)!) = \sum_{k=1}^{n-1} \ln k \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\int_k^{k+1} \ln t dt + \int_k^{k+1} (\ln k - \ln t) dt \right) \\
 &= \int_1^n \ln t dt - \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \ln \left(\frac{t}{k} \right) dt \\
 &= (t \ln t - t) \Big|_1^n - \sum_{k=1}^{n-1} \int_0^1 \ln \left(1 + \frac{t}{k} \right) dt \\
 &= n \ln n - n + 1 - \sum_{k=1}^{n-1} \int_0^1 \left(\frac{t}{k} + O((t/k)^2) \right) dt \\
 &= n \ln n - n + 1 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2k} + O\left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}\right) \\
 &= n \ln n - n + 1 - \frac{1}{2} \ln n - \gamma + O\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}\right) + O\left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}\right) \\
 &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C_0 + O\left(\frac{1}{n}\right).
 \end{aligned}$$

□

引理 2

设 $a > 0$ ，则在 $x \rightarrow +\infty$ 时，有以下渐进多项式

$$\frac{\Gamma(x)}{\Gamma(x+a)} = x^{-a} + O(x^{-a-1}). \quad (6)$$



证明：先设 $a > 1$ 。

由 Γ 函数和 B 函数的关系，我们有

$$\begin{aligned}
 \frac{\Gamma(x)\Gamma(a)}{\Gamma(x+a)} &= B(a, x) \\
 &= \int_0^1 (1-t)^{a-1} t^{x-1} dt \\
 &= \int_0^\infty (1-e^{-s})^{a-1} e^{-sx} ds \quad (t \triangleq e^{-s}) \\
 &= \left(\int_0^1 + \int_1^\infty \right) (1-e^{-s})^{a-1} e^{-sx} ds \\
 &= I_1 + I_2,
 \end{aligned}$$

下面我们分别估计 I_1 和 $I_{2\circ}$

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 (1 - e^{-s})^{a-1} e^{-sx} ds \\
&= \int_0^1 (s + O(s^2))^{a-1} e^{-sx} ds \\
&= \int_0^1 s^{a-1} (1 + O(s))^{a-1} e^{-sx} ds \\
&= \int_0^1 s^{a-1} (1 + (a-1)O(s) + o(s)) e^{-sx} ds \\
&= \int_0^1 s^{a-1} (1 + O(s)) e^{-sx} ds \\
&= \int_0^x x^{-a} r^{a-1} \left(1 + O\left(\frac{r}{x}\right)\right) e^{-r} dr \\
&= x^{-a} \int_0^x r^{a-1} e^{-r} dr + x^{-a-1} \int_0^x r^{a-1} O(r) e^{-r} dr \\
&= x^{-a} \Gamma(a) - x^{-a} \int_x^\infty r^{a-1} e^{-r} dr + O\left(x^{-a-1} \int_0^x r^a e^{-r} dr\right) \\
&= x^{-a} \Gamma(a) + O\left(x^{-a} \int_x^\infty e^{-r/2} dr\right) + O(x^{-a-1} \Gamma(a+1)) \\
&= x^{-a} \Gamma(a) + O(x^{-a-1}). \\
I_2 &= \int_1^\infty (1 - e^{-s})^{a-1} e^{-sx} ds \\
&= \int_1^\infty O(e^{-sx}) ds \\
&= O(e^{-x}/x) = O(x^{-a-1}).
\end{aligned}$$

故

$$\frac{\Gamma(x)}{\Gamma(x+a)} = x^{-a} + O(x^{-a-1}) \Gamma(a) = x^{-a} + O(x^{-a-1}).$$

当 $0 < a \leq 1$ 时, 有

$$\frac{\Gamma(x)}{\Gamma(x+a)} = \frac{(x+a)\Gamma(x)}{\Gamma(x+a+1)} = (x+a)(x^{-a-1} + O(x^{-a-2})) = x^{-a} + O(x^{-a-1}).$$

□

命题2的证明：记 $n = [x]$, $a = \{x\}$ 分别是 x 的整数和小数部分。由 (5) 式和 (6) 式，有

$$\begin{aligned}
 \ln \Gamma(x) &= \ln \Gamma(n) - \ln(x^{-a} + O(x^{-a-1})) \\
 &= \ln \Gamma(n) + a \ln x + \ln(1 + O(1/x)) \\
 &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C_0 + O(1/n) + a \ln x + O(1/x) \\
 &= \left(x - a - \frac{1}{2}\right) \ln(x - a) - x + a + C_0 + a \ln x + O(1/x) \\
 &= \left(x - a - \frac{1}{2}\right) \left(\ln x + \ln\left(1 - \frac{a}{x}\right)\right) - x + a + C_0 + a \ln x + O(1/x) \\
 &= \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x + \left(x - a - \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 - \frac{a}{x}\right) - x + a + C_0 + O(1/x) \\
 &= \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x + \left(x - a - \frac{1}{2}\right) \left(-\frac{a}{x} + O((a/x)^2)\right) - x + a + C_0 + O(1/x) \\
 &= \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - x + C_0 + O(1/x). \tag{*}
 \end{aligned}$$

由 Legendre 加倍公式，有

$$\ln \Gamma(2x) = (2x - 1) \ln 2 - \frac{1}{2} \ln \pi + \ln \Gamma(x) + \ln \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right),$$

将 (*) 式代入得

$$\begin{aligned}
 \left(2x - \frac{1}{2}\right) \ln(2x) - 2x + C_0 + O(1/x) &= (2x - 1) \ln 2 - \frac{1}{2} \ln \pi + \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - x + C_0 \\
 &\quad + x \ln\left(x + \frac{1}{2}\right) - \left(x + \frac{1}{2}\right) + C_0 + O(1/x),
 \end{aligned}$$

整理得

$$\frac{1}{2} \ln(2\pi) + \frac{1}{2} = x \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) + C_0 + O(1/x).$$

令 $x \rightarrow +\infty$ ，考虑到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) = \frac{1}{2}$ ，可知 $C_0 = \frac{1}{2} \ln(2\pi)$ 。代入 (*) 式就有

$$\ln \Gamma(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right) \ln x - x + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + O(1/x),$$

即 (5) 式。 □

4 用阶的估计方法得到正项级数审敛法

记 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数。下面我们利用阶的估计方法得出两个正项级数的审敛法。在正式给出之前，我们先回忆最简单的 d'Alembert 审敛法，事实上我们可以认为该方法的条件是给出了一个阶的估计式 $a_n = O(1/n^d)$ ，从而由 $\sum 1/n^d$ 的敛散性可以推导出 $\sum a_n$ 的敛散性。

命题 3

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 记 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n}$ (若存在), 则级数 $\sum a_n$ 在 $l > 1$ 时收敛, 在 $l < 1$ 时发散。



证明: $l > 1$ 时:

存在 $1 < k < l$, $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时有 $(1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n} > k$ 。则

$$\begin{aligned} a_n &< \left(1 - \frac{k \ln n}{n}\right)^n \\ &= \exp \left\{ n \ln \left(1 - \frac{k \ln n}{n}\right) \right\} \\ &= \exp \left\{ n \left(-\frac{k \ln n}{n}\right) + O \left(\left(\frac{k \ln n}{n}\right)^2 \right) \right\} \\ &= \exp \left\{ -k \ln n + O \left(\frac{\ln^2 n}{n} \right) \right\} \\ &= n^{-k} O(1) = O(n^{-k}). \end{aligned}$$

而 $\sum 1/n^k$ 收敛, 从而 $\sum a_n$ 收敛。

$l < 1$ 时:

存在 $l < k < 1$, $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时有 $(1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n} < k$ 。则由不等式 $\ln x + \frac{1}{x} \geq 1$ 得

$$\begin{aligned} a_n &> \left(1 - \frac{k \ln n}{n}\right)^n \\ &= \exp \left\{ n \ln \left(1 - \frac{k \ln n}{n}\right) \right\} \\ &\geq \exp \left\{ \frac{kn \ln n}{k \ln n - n} \right\} \\ &= n^{-k/(1-k \ln n/n)}. \end{aligned}$$

存在 $\delta > 1$ 使得 $k\delta < 1$, 且可以取 N 充分大使得 $\frac{\ln n}{n} < \frac{1-k\delta}{k}$ 。则

$$a_n > n^{-k/(1-k \ln n/n)} > n^{-1/\delta},$$

故 $\sum a_n$ 发散。

□

命题 4

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 记 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\ln n}{n} - \sqrt[n]{a_n}\right) \frac{n}{\ln \ln n}$ (若存在), 则级数 $\sum a_n$ 在 $l > 1$ 时收敛, 在 $l < 1$ 时发散。



证明: $l > 1$ 时:

存在 $1 < k < l$, $N > 0$ 使得 $n > N$ 时有 $\left(1 - \frac{\ln n}{n} - \sqrt[n]{a_n}\right) \frac{n}{\ln \ln n} > k$ 。则

$$\begin{aligned}
a_n &< \exp \left\{ n \ln \left(1 - \frac{\ln n}{n} - \frac{k \ln \ln n}{n} \right) \right\} \\
&= \exp \left\{ n \left(-\frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} + O \left(\left(\frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} \right)^2 \right) \right) \right\} \\
&= \exp \{ -\ln n - k \ln \ln n + O(1) \} \\
&= O \left(\frac{1}{n \ln^k n} \right)
\end{aligned}$$

而 $\sum \frac{1}{n \ln^k n}$ 收敛, 从而 $\sum a_n$ 收敛。

$l < 1$ 时:

存在 $l < k < 1$, $N > 0$ 使得 $n > N$ 时有 $\left(1 - \frac{\ln n}{n} - \sqrt[k]{a_n} \right) \frac{n}{\ln \ln n} < k$ 。注意到 $x > 0$ 充分小时有不等式 $\ln(1-x) > -x - x^2$, 又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} = 0$, 故可以取 N 充分大使得 $\ln \left(1 - \frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} \right) > -\frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} - \left(\frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} \right)^2$. 进而有

$$\begin{aligned}
a_n &> \exp \left\{ n \ln \left(1 - \frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} \right) \right\} \\
&> \exp \left\{ n \left(-\frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} - \left(\frac{\ln n + k \ln \ln n}{n} \right)^2 \right) \right\} \\
&= \exp \left\{ -\ln n - k \ln \ln n - \frac{(\ln n + k \ln \ln n)^2}{n} \right\}.
\end{aligned}$$

注意到 $\frac{(\ln n + k \ln \ln n)^2}{n}$ 有上界, 记为 M , 于是

$$a_n > \exp \{ -\ln n - k \ln \ln n - M \} = \frac{e^{-M}}{n \ln^k n},$$

而 $\sum \frac{1}{n \ln^k n}$ 发散, 从而 $\sum a_n$ 发散。 □

5 结语

事实上, 在分析学的各种分支中, 阶的估计都是十分常见的, 与其说是一种方法, 它更像是我们在研究极限过程中的一种习惯。读者将会体会到, 真正困难的地方在于对各种函数的放缩, 以及求渐近展开式时的需要计算的极限。作为例子, 读者可以自行用阶的估计方法考察如下问题:

1. 通过将引理1, 引理2做更高阶的渐进多项式, 将 Γ 函数展开成更高阶的渐进多项式;
2. 模仿第4节的方法给出更精细的审敛法!
3. 函数光滑性对其 Fourier 级数的收敛性和极限的影响;
4. 球面上的等周不等式。

正切函数的连分函数展开及其应用

作者：陈德豪 2020 级 数学与应用数学班

定理 1

在 $[-1, 1]$ 上有 $f_m(x)$ 一致收敛于 $\tan x$, 其中

$$f_m(x) = \frac{x}{1 - \frac{x^2}{3 - \frac{x^2}{5 - \frac{x^2}{\ddots - \frac{x^2}{2m-1 - \frac{x^2}{2m+1}}}}}$$



定义 1

定义一类函数

$$\varphi_m(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+1)!!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!},$$



由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+1)!!} \frac{1}{(2n+1)!}} = 0,$$

因此原级数的收敛半径为 $+\infty$, $\varphi_m(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义。

特别地, 有

$$\varphi_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \varphi_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!(2n+3)}.$$

引理 1

若 $x \in [-1, 1]$, 则成立不等式:

$$\frac{2m + \frac{5}{2}}{(2m+3)!!} \leq \varphi_m(x) \leq \frac{1}{(2m+1)!!}.$$



证明 若 $x_0 \in [-1, 1]$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+1)!!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!}$$

是交错级数, 并且

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+1)!!} \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$$

单调递减。

记

$$S_k = \sum_{n=0}^k \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+1)!!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!}$$

因此有 $\{S_{2k}\}$ 单调递减, $\{S_{2k+1}\}$ 单调递增, 故

$$\varphi_m(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} \leq S_0 = \frac{1}{(2m+1)!!},$$

$$\varphi_m(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k+1} \geq S_1 = \frac{1}{(2m+1)!!} - \frac{3!!x_0^2}{3!(2m+3)!!} \geq \frac{2m+\frac{5}{2}}{(2m+3)!!}.$$

引理 2

若 $x \in [-1, 1]$, 则成立不等式:

$$\frac{\varphi_m(x)}{\varphi_{m+1}(x)} = 2m+3 - \frac{x^2}{\frac{\varphi_{m+1}(x)}{\varphi_{m+2}(x)}}.$$



证明 由引理证明 1 知 $\varphi_m(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上无零点, 故

$$\begin{aligned} \frac{\varphi_m(x)}{\varphi_{m+1}(x)} &= \frac{\varphi_m(x)}{\varphi_{m+1}(x)} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+1)!!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2m+3)!!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!}} \\ &= 2m+3 + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+1)!} \left[\frac{1}{(2n+2m+1)!!} - \frac{2m+3}{(2n+2m+3)!!} \right] (-x^2)^n}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+1)!} \frac{1}{(2n+2m+3)!!} (-x^2)^n} \\ &= 2m+3 + \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n-1)!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+2m+3)!!}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n+1)!} \frac{(-x^2)^n}{(2n+2m+3)!!}} \\ &= 2m+3 - \frac{x^2 \varphi_{m+2}(x)}{\varphi_{m+1}(x)} \\ &= 2m+3 - \frac{x^2}{\frac{\varphi_{m+1}(x)}{\varphi_{m+2}(x)}}. \end{aligned}$$

□

$\tan x$ 可以利用上面构造的 $\varphi_m(x)$ 部分展开:

$$\begin{aligned}\tan x &= x \frac{\frac{\sin x}{x}}{\cos x} = \frac{x}{\frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{(2n)!}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!}}} \\ &= \frac{x}{1 + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{(2n-1)!(2n+1)}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{(2n+1)!}}} \\ &= \frac{x}{1 + \frac{-x^2}{\frac{\varphi_0(x)}{\varphi_1(x)}}}.\end{aligned}$$

反复利用引理 2, 得

$$\tan x = \frac{x}{1 - \frac{x^2}{3 - \frac{x^2}{5 - \frac{x^2}{\ddots - \frac{x^2}{2m+1 - \frac{\varphi_m(x)}{\varphi_{m+1}(x)}}}}}$$

引理 3

$f_m(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上始终有定义, 即分母不为 0。



证明 对 $x_0 \in [-1, 1]$

$$f_m(x_0) = \frac{x_0}{1 - \frac{x_0^2}{3 - \frac{x_0^2}{5 - \frac{x_0^2}{\ddots - \frac{x_0^2}{2m-1 - \frac{x_0^2}{2m+1}}}}}$$

令

$$m \geq 2, \quad \xi_{m+1} = 2m+1, \quad \xi_m = 2m-1 - \frac{x_0^2}{2m+1} > 1,$$

$$\xi_{m-1} = 2m-3 - \frac{x_0^2}{\xi_m} > 1,$$

利用

$$\xi_i = 2i-1 - \frac{x_0^2}{\xi_{i+1}} > 0, i \geq 1,$$

递推可以归纳地证明

$$i \geq 2\xi_i > 1, \xi_1 = 1 - \frac{x_0^2}{\xi_2} > 0.$$

$\xi_1, \dots, \xi_{m+1}$ 为 $f_m(x_0)$ 所表示的连分式中的所有分母, 均不为 0。

注 $m = 1$ 时 $f_m(x_0) = \frac{x_0}{1 - \frac{x_0^2}{3}}$ 分母也不为 0, 但对于函数列的极限而言 $m \geq 2$ 的情况足矣.

下面来证明本节的定理:

证明 为了方便, 仍用 $\xi_1, \dots, \xi_{m+1}$ 表示 $f_m(x_0)$ 的分母。

$$|\tan x - f_m(x)| = \left| \frac{x}{1 - \frac{x^2}{\frac{\varphi_0(x)}{\varphi_1(x)}}} - \frac{x}{1 - \frac{x^2}{\xi_2}} \right|,$$

$$|x| \leq 1, \frac{5}{6} \leq \varphi_0(x) \leq 1, \frac{3}{10} \leq \varphi_1(x) \leq \frac{1}{3}, 0 \leq \frac{x_2}{\frac{\varphi_0(x)}{\varphi_1(x)}} \leq \frac{2}{5},$$

$$\xi_2 = 3 - \frac{x_0^2}{\xi_1} > 2, \quad 0 < \frac{x^2}{\xi_2} < \frac{1}{2},$$

令 $y(t) = \frac{|x|}{1-t}$, 利用 Lagrange 中值定理:

存在 η_1 介于 $\frac{x^2}{\frac{\varphi_0(x)}{\varphi_1(x)}}$ 与 $\frac{x^2}{\xi_2}$ 之间, 显然 $\eta_1 \in (0, \frac{1}{2})$,

原式

$$= \frac{|x|}{|1 - \eta_1|^2} \left| \frac{x^2}{\frac{\varphi_0(x)}{\varphi_1(x)}} - \frac{x^2}{\xi_2} \right|$$

$$= \frac{|x|^3}{|1 - \eta_1|^2} \left| \frac{1}{3 - \frac{x^2}{\frac{\varphi_1(x)}{\varphi_2(x)}}} - \frac{1}{3 - \frac{x^2}{\xi_3}} \right|.$$

反复利用 Lagrange 中值定理可得: 存在 η_{k+1} 介于 $\frac{x^2}{\xi_{k+2}}$ 与 $\frac{x^2}{\frac{\varphi_k(x)}{\varphi_{k+1}(x)}}$ 之间, 显然 $0 <$

$\eta_{k+1} < 1$,

使得

$$\left| \frac{1}{2k+1 - \frac{x^2}{\frac{\varphi_k(x)}{\varphi_{k+1}(x)}}} - \frac{1}{2k+1 - \frac{x^2}{\xi_{k+2}}} \right| = \frac{1}{(2k+1 - \eta_{k+1})^2} \left| \frac{x^2}{\frac{\varphi_k(x)}{\varphi_{k+1}(x)}} - \frac{x^2}{\xi_{k+2}} \right|,$$